Ders 2 Genişletilmiş Notu: Bilimsel Veriye Erişim: Kütüphane, İndeksler, Dergi Seçimi ve Etki Faktörü

Ders 2 Genişletilmiş Notu: Bilimsel Veriye Erişim: Kütüphane, İndeksler, Dergi Seçimi ve Etki Faktörü

> Bu not, ders kaydının altyazısından hazırlanmış ayrıntılı ders notudur. Kısa tekrar için aynı dersin kısa notuna bakın.

İçindekiler

- 1. Neden Bilimsel Veriye Erişim?
- 2. Üniversite Kütüphanesi
- 3. Kampüs Dışından Erişim: Proxy ve VETIS
- 4. İndeks Nedir?
- 5. Alanlara Göre İndeksler
- 6. İndeksler Arasında Kalite Farkı Var mı?
- 7. İndeks Yazara ve Dergiye Ne Kazandırır?
- 8. SCI ile SCI Expanded Farkının Tarihi
- 9. Doğru Dergiyi Bulmak
- 10. İndeks ile Yayıncı Arasındaki Fark
- 11. Sahte Dergiler, Sahte İndeksler ve Şüpheli Konferanslar
- 12. Açık Erişimli Dergiler
- 13. Etki Faktörü
- 14. Ders Sonu Soruları

1. Neden Bilimsel Veriye Erişim?

Bu dersin konusu bilimsel veriye erişimdir. Hocanın çıkış noktası şudur: Teziniz için ya da tezinizden bağımsız bir proje için, herhangi bir bilimsel aktivite yapacaksanız önce o aktiviteyle ilgili araştırmayı yapmanız gerekir. Araştırmanın bir parçası literatür taramasıdır. Literatür taraması için de kaynağa ihtiyacınız vardır. Lisansüstü öğrencisi olarak bu kaynağa çoğu zaman üniversite üzerinden ulaşırsınız.

Bu yüzden ders önce kütüphanenin imkanlarıyla başladı. Ancak yalnız kendi kütüphanenizle sınırlı değilsiniz. Başka kütüphaneler de var, özellikle elektronik olarak faaliyet gösterenler. Farklı üniversitelerin imkanları dahilindeki kaynaklara da dijital kütüphaneler üzerinden erişmek mümkündür. Hoca burada bir uyarı yaptı: Elektronik kütüphane denince bir halk kütüphanesi akla gelmemeli. Oradaki üyelik ve imkanlar bir mühendislik bölümünün ihtiyaç duyduğu türden değildir.

Dersin ikinci büyük başlığı indeks yapısıdır. Bir alanda çok fazla yayın vardır. Örneğin bilgisayar mühendisliği genel alanının altında yapay zeka, görüntü işleme, bilgisayar ağları gibi alt alanlar bulunur. Bunların da altına inilir: mobil ağlar, araçlar arası iletişim (intervehicular communication), hücresel ağlar (cellular networks) gibi. Bu alanların her birinde bir iki değil, çok sayıda dergi vardır. Hepsini tek başınıza takip etmek, bulmak ve onlara ulaşmak kolay değildir. İndeks mekanizması bu yüzden kullanılır. Ayrıntısı Bölüm 4’te gelecek.

2. Üniversite Kütüphanesi

2.1 Basılı Kitaplar ve Tezler

Hoca, şu anda gidip göremesek de üniversite kütüphanesinde bol miktarda kitap ve tez bulunduğunu söyledi. Rakamlar kütüphanenin 2015 faaliyet raporundan geliyordu. Raporda 130 binden fazla kitap var. Hoca bu sayının farklı kitap (unique) sayısı olduğunu özellikle belirtti: Aynı kitabın on kopyası on kitap sayılmıyor. Kütüphane her yıl istek doğrultusunda kitap almaya çalışıyor. Hoca kendi deneyiminden, bazen isteklere hiç sıra gelmediğini, bazen de önce onların alındığını anlattı.

Yüksek lisans ve doktora tezlerinde ise raporda 9754 rakamı yer alıyor. Hoca, yakın zamanda yapılan bir toplantıda sözlü olarak aktarılan bilgiye göre bu sayının 15.000'e yaklaştığını ekledi.

Tezlerle ilgili bir sınırlama var. Ülkedeki tezlerin çevrimiçi ortama aktarılması çok sonra başlamış bir çalışmadır. Bu yüzden bazı tezleri şu an çevrimiçi bulamazsınız. Hoca bunların büyük ihtimalle 2010 öncesi tezler olduğunu tahmin ettiğini söyledi. Ardından şunu sordu: O kadar geriye gitmeye gerek var mı? Arama ve tarama yaparken çoğu zaman güncel kaynakları kullanmanız istenir ve beklenir. Oralarda bugün için geçerli güncel bir bilgi bulup bulamayacağınız soru işaretidir. Yine de bazı tezlere çevrimiçi ulaşılamadığını akılda tutmakta fayda vardır.

2.2 Elektronik Üyelikler

Kütüphanenin basılı imkanları dışında üyesi olduğu elektronik yapılar da var. Hocanın kendi alanından verdiği en basit örnek IEEE Xplore üyeliğidir. Bu üyelikle Xplore üzerinden istediğiniz bilgiye ulaşıp yayını doğrudan indirebilirsiniz. Hoca bunu büyük bir kolaylık olarak niteledi.

Üyelikler bilgisayar mühendisliğiyle sınırlı değildir. Üniversitede yalnız bir bölüm olmadığı için diğer bölümlerin ihtiyaçları da listede yer alır. Mühendislik, kimya ve mimarlık gibi alanlardan üyelikler vardır. Hocanın bildiği kadarıyla tıp alanında da üyelik bulunuyor. Hoca, slayttaki listenin yalnız bir kısım olduğunu ve daha güncel halinin büyük ihtimalle var olduğunu da söyledi, çünkü listeyi periyodik olarak güncellemiyor.

2.3 Google Scholar Artık Neden Yetmiyor?

Hoca son dönemdeki bir değişikliğe dikkat çekti. Eskiden Xplore'da ya da ACM'in sayfalarında gördüğünüz yayınları Google Scholar'da arattığınızda bir şekilde PDF'ini indirebiliyordunuz. Hocanın tahminine göre telif haklarıyla ilgili bir yaptırım ya da değişiklik oldu. Artık eskiden bu yolla bulup indirebildiğiniz yayınların birçoğunu indiremiyorsunuz. Bu yüzden üniversitenin aboneliğini (subscription) kullanmakta fayda var. Hem tez hem de diğer projeler için arama yaparken işinizi çok rahatlatır.

2.4 Abonelikler Nasıl Denetlenir?

Elektronik üyelik sistemi genelde konum bazlı çalışır. Üniversite kampüsü içinden bağlanıldığında kaynaklara erişime izin verir. Denetim IP adresi üzerinden yapılır. Peki kampüs dışındayken ne olacak? Sıradaki bölümün konusu budur.

3. Kampüs Dışından Erişim: Proxy ve VETIS

3.1 Proxy Nedir?

Bu kısıtlamayı aşmak için kütüphane eskiden bir ters vekil sunucu (reverse proxy) kullanıyordu. Ayarların nasıl yapılacağı, kütüphanenin sayfasındaki bir PDF dosyasında ekran görüntüleriyle anlatılıyor.

Hoca önce proxy'nin ne olduğunu açıkladı. Normalde proxy, internet çıkışına koyduğumuz bir cihazdır. Temel amacı internet erişimini denetlemek, yönetmek ve optimize etmektir.

- **Optimize etmek:** Birinin eriştiği sayfayı önbelleğe alıp yerelde tutmak. Aynı sayfayı başka biri istediğinde onu doğrudan yerelden vermek.

- **Yönetmek ve kısıtlamak:** Belirli kişilerin, kişi ya da IP bazında, belirli sayfalara ve noktalara erişimini sınırlamak. Bu sınırlama saat bazında, gün bazında ya da tamamen kesme biçiminde olabilir.

3.2 Neden "Ters" Proxy?

Hocanın açıklaması şöyledir: Proxy normalde internet çıkışında durur. Burada ise onu, dışarıdan kampüse girmek için kullanıyoruz. Proxy makinesine bağlandıktan sonra sanki kampüs içindeki bir bilgisayarmışsınız gibi tekrar kampüsün dışındaki ağa çıkarsınız. Bu ayarlar tarayıcı üzerinden yapılır.

> **Ders sonrası not:** Hoca bu yapıya "ters vekil sunucu" dedi. Terimin yaygın anlamı farklıdır: Reverse proxy sunucuların önünde durup gelen istekleri karşılar. Burada anlatılan yapıda ise istemci, tarayıcısına proxy adresini yazar ve dış sitelere proxy üzerinden çıkar. Bu, teknik olarak ileri yönlü proxy (forward proxy) kullanımıdır. Hocanın anlattığı işleyiş doğrudur; yalnız adlandırma kütüphane kullanımına özgü kalıyor.

3.3 Yan Etki ve VETIS

Ayarları yapmanın bir yan etkisi var. Ayar sistem geneli (system-wide) olarak yapıldığında bütün trafiğiniz üniversitenin ağı üzerinden geçmeye başlar. Bu da sıkıntı çıkarabilir, bazı yerlere erişemeyebilirsiniz.

Hoca, üniversitenin yakın zamanda alternatif bir sisteme geçtiğini söyledi. Bu sistemle proxy ayarlarıyla uğraşmanız gerekmiyor. Hoca sistemi slayta koyduğunu hatırlıyordu ama bulamadı. Derste bu sistem ayrıca gösterilmedi.

> **Hocanın vurgusu:** Bu erişim hem tez hem de diğer araştırmalar için kritiktir. Proxy ya da VETIS üzerinden erişiminizi mutlaka test edin. İndekslere ve kütüphanelere ulaşabildiğinizi, oradan yayın bulup indirebildiğinizi kontrol edin.

4. İndeks Nedir?

4.1 Kitap İndeksi Benzetmesi

Hoca indeksi bir kitap indeksine benzetti. Kitapta bölümler ve alt başlıklar vardır. Önüne bir indeks koyarız ki hangi bölümün kaçıncı sayfada olduğunu görüp takip edebilelim. Hoca o sırada elinin altındaki bir bilgisayar ağları kitabını örnek verdi. Fiziksel katmanla ilgili bir şey okumak istiyorsa indekse bakıp 89. sayfada olduğunu görüyor. Uygulama katmanına (application layer) bakacaksa 611. sayfaya gidiyor. Böylece yarım saat sayfa çevirmek zorunda kalmıyor.

Bilimsel indekslerin yapısı da budur. İndeksler bir veri tabanı görevi görür. Yaptıkları iş, kendilerine üye olan dergileri, yine kendilerine üye olan son kullanıcılara ulaştırmak ve erişime açmaktır.

4.2 İki Taraflı Mekanizma

Hoca dersin başında bu mantığı şöyle özetlemişti: Tek tek dergilerle uğraşmak yerine indekse üye olursunuz ve bilgiye o indeks üzerinden erişirsiniz. Mekanizma iki taraflıdır. Siz veriye daha kolay ulaşırsınız, dergiler de daha çok kişiye ulaşmış olur. Farklı çalışma alanları ve alt başlıklar için özelleşmiş farklı indeksler de vardır. Bu derste hocanın "bizim için kriter olan" dediği indeksler konuşuldu.

4.3 İndekslerin Türleri ve Güvenilirlik

İndeksler içinde bu işin ilk başladığı zamandan kalma çok eski olanlar da var, sonradan çıkanlar da. Bir kısmı kar amacı güder. Bir kısmı üniversiteler tarafından kurulmuş ya da yönetilir veya içinde üniversiteler vardır.

Hocaya göre bugün geldiğimiz noktada hem dergi hem de indeks yapıları belirli ölçüde erozyona uğramış, kirletilmiş durumdadır. Bu iş bir sektör haline gelmiş, ticarileşmiştir. Ticari

kaygının olduğu her sektörde görülebilecek etik dışı durumlar ve denemeler burada da görülür:

- Kendini başka bir indeks ya da dergi gibi tanıtmak.
- Kendini olduğundan farklı göstermek.
- Yalnız para karşılığı yayın kabul etmek, yayınlamak ya da etkinlik düzenlemek.

  Hocanın vurgusu: Herhangi bir indeksin güvenilirliğine bakmalısınız. Bir dergiye yayın gönderirken derginin içinde bulunduğu indekslerin düzgünlüğünü incelemelisiniz. Bir indeks üzerinden yayın bulduğunuzda da o indeksin güvenilirliğine bakmalısınız.

Hoca eskiden böyle olmadığını söyledi. Dersin bir kısmı araştırma yöntemleri, bir kısmı etik olduğu için bu etik dışı durumlar ilerleyen derslerde örnekleriyle konuşulacak.

5. Alanlara Göre İndeksler

5.1 İlk İndeksler Neden Sağlık Alanında?

İndeksler çalışma alanlarına göre farklılaşır. Slaytta en başta görülen Embase, PubMed ve BIOSIS biyomedikal ve ilaç alanındaki indekslerdir. Hocaya göre bunlar en başta kurulan indekslerden bazılarıdır.

Nedeni, araştırmaların belirli bir sistematik kazanmasıyla ilgilidir. Hocanın anlatımına göre özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında sağlık alanında çok fazla yazı ortaya çıkıyor. Bu yazıların belirli bir sistematikle yazılmasının herkesin işini kolaylaştıracağı anlaşılıyor. Bu konu bilimsel yazım tekniklerinde yeniden ele alınacak. Aynı dönemde indeksler de kuruluyor ki insanlar birbirinden daha düzgün haberdar olsun ve iletişimde kalsın. O dönemde sağlık zaten daha kritik bir konuydu. Bu yüzden ilk indeksler daha çok sağlık üzerinedir.

> **Ders sonrası not:** Hoca bu üç indeksi ilk kurulanlar arasında saydı. Bu, PubMed için ad olarak tam doğru değildir. PubMed arayüzü büyük olasılıkla 1990'ların ortasında çıktı; dayandığı MEDLINE ve Index Medicus gibi kaynaklar ise daha eskidir. Biyomedikal indekslemenin de kökleri büyük olasılıkla II. Dünya Savaşı'ndan önceye uzanır. Hocanın asıl söylediği, yani bu indekslemenin sağlık alanında öne çıktığı, geçerlidir.

5.2 Mühendislikte Üç Temel İndeks

Mühendislik alanında konuşulacak üç temel indeks var:

- Science Citation Index (SCI)
- Science Citation Index Expanded (SCIE)
- Scopus

Hoca ilk ikisinin birbirine çok benzediğini söyledi. Bunların önemli olmasının nedeni, genelde akademik atama ve yükseltmelerde ölçüt olarak kullanılmalarıdır. Bu yüzden tez danışmanınız ileride bir makale yazmanızı istediğinde büyük ihtimalle bu indekslerdeki dergilere göndermenizi isteyecektir.

6. İndeksler Arasında Kalite Farkı Var mı?

Soru: Bu indeksler arasında bir kalite farkı var mı?

Cevap: Hoca soruyu sonraki slaytla birlikte cevapladı. Genelde insanlar SCI ile SCIE arasında kıyas yapar. SCI'daki makaleleri daha değerli sayanlar, SCIE'yi onun yanında çok değersiz görenler olur. Hocaya göre bunun bir anlamı ya da mantığı yoktur.

Scopus ise ülkedeki ölçütlerde SCI ve SCIE'nin bir adım gerisinde sayılıyordu. Hoca bu ölçütlerin de çok hızlı değiştiğini ekledi. Ama bunun Scopus'un kalitesi hakkında bir şey söylemediğini bir benzetmeyle anlattı: Köklü bir kulüp olmanız, sonradan gelen bir kulübün sizi geçmesine engel değildir. Scopus'un içinde de çok değerli dergiler vardır. Bu yüzden "şu bundan iyidir, bu bundan kötüdür" demenin bir anlamı yoktur.

Bir derginin değerini ölçmek için ortaya atılmış başka ölçütler de var. Hoca bunların ne kadar mantıklı olduğunun tartışmalı olduğunu söyledi, çünkü hepsini kötüye kullanmanın ve manipüle etmenin yolları var. Hocanın önerisi şudur: İndeksleri çarpıştırmak yerine indekslerin sağladığı özellikleri ve içindeki derginin özelliklerini konuşmak.

Hoca kendi deneyiminden iki örnek verdi. Birincisi, adını o an hatırlayamadığı, SCI'da yer alan, Japonların çıkardığı bir ağ dergisidir. Hoca bu dergiyi şans eseri bulup yayın göndermiş, yayını kabul edilmemiş. Derginin bir özelliği, yazarın gönderdiği yayını başkaları değerlendirirken ona da hakemlik için yayın göndermesiymiş. Hocaya gelen yayın "Tarzanca"ymış: İngilizce yazılmış ama "ben var gitmek gelmek" gibi, ne dediği anlaşılmayan bir metin. Hoca "rahmetli Özal'ın İngilizcesi onun yanında upper intermediate kalır" diye espri yaptı. Hoca değerlendirmesinde büyük düzeltme (major revision) kararı vermiş. Derginin editörleri, hocanın yayınını reddetmiş olmalarına rağmen bu yayını iki hafta sonra basmış.

İkinci örnek ise tersi yöndedir: SCIE'de Springer'in çok iyi bir ağ dergisi vardır. Hoca, SCIE'de olup SCI'daki bir dergiden çok daha kaliteli yayınlar basan dergiler gördüğünü söyledi.

7. İndeks Yazara ve Dergiye Ne Kazandırır?

İndeksin yaptığı tek şey dergileri size ulaştırmak değildir. Bir de bunun üzerinden istatistik çıkarır. Tek tek dergilerin kendi başına istatistik çıkarması pek mümkün değildir. Ama bir indeks üzerinden şu yapılabilir: A dergisindeki X kişisinin çalışmasına B dergisindeki Y kişisi atıf yaptığında bunların sayısı bulunur, toplanır, bir aritmetik geliştirilir. Bu da bir yayının, hocanın ifadesiyle doğrudan ne kadar kaliteli değilse bile ne kadar işe yarar olduğunu belirlemek için önemlidir.

Hocanın örneği şudur: 1996'da yapılmış bir yayınınız var. Yıl olmuş 2021 ve yayın hâlâ tek bir atıf almamış. Bu yayının kaliteli ya da işe yarar olduğunu düşünmek için bir sebep yoktur. Hoca, insanların yayınlarını araştırdığınızda böyle tuhaf yayınlar görebileceğinizi, bunun da soru işareti oluşturacağını söyledi.

7.1 Yazar Tarafından

- **Daha geniş erişim:** Bir indekse ulaşan kişiler sizin yayınlarınıza da ulaşabilir.
- **Size atıf yapanları görmek:** Yalnız kişileri değil, çalışmaları da görürsünüz. Size atıf yaptılarsa büyük ihtimalle işinizle ilgili bir şey yapmışlardır. Bu yayınları okuyup üzerine bir şey koyabilir ya da yeni fikirlere ulaşabilirsiniz.
- **Araştırmayı kolaylaştırmak:** Bir konuda araştırma yaparken işinize yarayan bir yayına denk geldiniz diyelim. Yapacağınız şey, o indeks üzerinden bu yayına atıf yapan diğer yayınları bulmaktır.

Hocaya göre bu son işi en başarılı yapan Google Scholar'dır. Kimin yayınının kim tarafından, kaç kere, ne zaman ve nerede kullanıldığını size söyleyebilir. Diğer indekslerde de bu özellik her geçen gün gelişiyor. Hoca özellikle Elsevier'in sunduğu imkanların son dönemde oldukça değiştiğini belirtti.

7.2 Dergi Tarafından

Derginin amacı üst düzey kaliteli yayınları basıp bir grup insana ulaştırmaktır. Bir indeksin içinde olduğunuzda bu kolaylaşır. İnsanlara tek tek e-posta ya da posta göndermek yerine, doğrudan araştırma yapmak isteyen bir kitleye ulaşırsınız. Bu yüzden iki taraf için de kazançlı (win-win) bir durum vardır.

8. SCI ile SCI Expanded Farkının Tarihi

Hoca kalite tartışmasına geri döndü. Türkiye dahil bazı ülkelerde SCI dergilerinin SCIE dergilerinden daha iyi olduğu düşüncesi vardı. Hoca "yakın zamana kadar" demek istedi, ama hâlâ aynı kafayla devam edenler olduğunu söyledi.

Bu düşüncenin temel nedeni olayın tarihidir: Önce SCI vardı. SCI ilk başladığında iş kağıt üzerinde yürüyordu. Makalenizi hazırlıyor, basılı halini üç kopya gönderiyordunuz. Hakemlere

gidiyor, değerlendiriliyor, sonuç geri geliyordu. Dergi de elinize basılı olarak geçiyordu. Yönetimi kolay olmayan bu yapı belirli bir doluluk ve kapasiteye gelince işin böyle yürümediği ortaya çıktı. Hocanın anlatımına göre SCIE de sonradan, verinin elektronik ortamda depolanması biçiminde ortaya çıktı.

Hoca bunu kendisinin uydurmadığını gösterdi. SCI ve SCIE'nin sahibi Thomson Reuters'tı. Hocanın aktarımına göre bir kısmı, en azından dergi sıralamalarını çıkaran kısım, Clarivate'e devredilmişti. Biri üşenmeyip bu şirkete "SCI ile SCIE'nin farkı nedir?" diye e-posta yazmış. Thomson Reuters'ın kıdemli bölge yöneticisi (Senior Regional Manager) cevap vermiş: Aradaki temel fark depolama ortamıdır. Biri çevrimiçi, diğeri yalnız DVD ya da CD üzerinden erişilebilir. Artık bu fark da kalmamıştır, ikisi de çevrimiçidir.

> **Hocanın vurgusu:** İkisi arasında bir fark aramayın. Önemli olan gönderdiğiniz dergidir.
>
> **Ders sonrası not:** Hocanın aktardığı e-posta cevabı farkı yalnız depolama ortamına indiriyor. Doğrusu büyük olasılıkla şudur: SCI seçilmiş çekirdek dergilerden oluşan daha küçük bir küme, SCIE ise daha çok dergiyi kapsayan geniş kümeydi. Yani "Expanded" adı kapsamı da anlatıyordu. Bugün Clarivate büyük olasılıkla yalnız SCIE'yi listeliyor. Ayrıca makalenin basılı gönderilmesi ve hakeme gitmesi dergilerin yayın sürecidir, indeksin işi değildir. Şirket tarafında da Thomson Reuters bu bilimsel bilgi işini büyük olasılıkla 2016'da bütünüyle devretmiş, Clarivate böyle kurulmuştur. Hocanın asıl vurgusu geçerlidir: Dergiyi değerlendirirken SCI/SCIE etiketinden çok derginin kendisine bakılmalıdır.

9. Doğru Dergiyi Bulmak

Bir dergiye bir şey göndermeden önce hangi dergiye göndereceğinizi çözmeniz gerekir. Hoca önce araçları saydı, sonra asıl yöntemi anlattı.

9.1 Araçlar

- **Master Journal List:** Thomson Reuters'ın içindeydi, bölünmeden sonra Clarivate'e geçmiş olabilir. Adı aynen duruyor. Google'a yazarsanız bağlantısını bulursunuz.
- **IEEE Xplore:** Özellikle bilgisayar, elektrik, elektronik ve haberleşme konularında güvenilir bir kaynak. Yalnız konferans da aranabilir.
- **Elsevier Journal Finder:** Ana ve alt başlıklar üzerinden dergi listesini kısaltmayı sağlar.
- **ACM Digital Library:** ACM'in kendi dijital kütüphanesi.
- **ScienceDirect:** Dergi, makale ve konferanslar için kendi arama sayfası var.
- **Springer Journal Suggester:** Farklı bir yaklaşımı var. Kategori listesinden seçim yapmak yerine makalenizin başlığını ve özetini girersiniz, size uygun olabilecek yerleri önerir. Hocaya göre yüzde yüz başarılı değil, ama başarılı sonuçlar da çıkıyor.

9.2 Asıl Yöntem

Hocaya göre bu araçlar yalnızca yardımcıdır. Asıl yapılması gereken, sizin olaya müdahil olmanızdır. Üç adım var.

Birinci adım: Kendi literatür taramanıza bakın. Bir araştırma yaptınız, sonuç elde ettiniz ve yayınlayacaksınız. Bunun için zaten öncesinde literatür taraması yapmış olmanız gerekir. Bulduğunuz makaleler nerede yayınlanmış, buna bakın. O makaleler ilgili çalışmalar (related work) kısmınızda yer alıyorsa sizinle ilgilidir. Öyleyse yayınlandıkları dergiler de sizin yayın yapabileceğiniz potansiyel dergilerdir.

İkinci adım: Amaç ve kapsamı (aims and scope) okuyun. Hoca bunun nedenini Elsevier Journal Finder'ın kendi açıklamasıyla gösterdi: Araç size en uygun dergiyi bulmaya çalışır, ama sonuçta gidip derginin amaç ve kapsam kısmına bakmanız gerekir. Çünkü makalenizin dergiye uygunluğuna son noktada editör karar verir.

Hoca bunu canlı bir sahneyle anlattı. Makaleyi gönderirsiniz, "bu işi de kapattık" dersiniz, ofisteyseniz kalkıp bir kahve almaya gidersiniz. Döndüğünüzde ret cevabını görürsünüz: Beş dakikada ret. Nedeni, derginin kapsamına ve hedefine ait bir makale göndermemiş olmanızdır.

Benzer bir yayın daha önce o dergide çıkmış olabilir, ama derginin kapsamı ve hedefi değişmiş, başka bir yöne gitmiş olabilir.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Makalenin hakeme gönderilmeden doğrudan editör tarafından reddedilmesine masa başı ret (desk rejection) denir. Hocanın anlattığı "beş dakikada ret" bu duruma karşılık gelir.
>
> **Hocanın vurgusu:** Yalnızca aracı kullanmak yetmez. Gidip derginin amaç ve kapsam kısmını iyice okumanız gerekir.

Üçüncü adım: Dergide benzer yayınları aratın. Hoca bunu bir başka numara olarak verdi. Benzer başlığa ya da alana sahip yayınları o derginin içinde aratın. Bu konuda kaç yayın var: bir mi, on mu, yüz mü? Bunlar ne kadar yakın zamanda yapılmış? Kararınızı bunun üzerinden de vermelisiniz.

10. İndeks ile Yayıncı Arasındaki Fark

Dergi seçimi anlatılırken bir öğrenci indeks kavramına geri döndü.

Soru: İndeksin tanımını tam oturtamadım. İndeksi yayıncı kuruluş gibi tanımlayabilir miyiz?

Cevap: Hoca, karışıklığın Elsevier ve Springer'den mi kaynaklandığını sordu. Saydığı indekslerin sahipleri aynı zamanda dergi sahibidir. Ama ikisi farklı şeylerdir. Yayıncı kuruluş dergidir, yayınınızı o yayınlar. İndeks ise o yayınları bir araya toplayıp bugün için internet üzerinden açan ve yayan yapıdır. Eskiden indekslerin sayısı çok daha azdı. Yayıncılar ayrı, indeksi yapanlar ayrıydı. Bugün Springer ve Elsevier öyle bir boyuta geldi ki kendi indeksleri de var.

Hocanın benzetmesi kulüp üyeliğidir: İndeksi bir kulüp gibi düşünün. Oraya dergiler de son kullanıcılar da üye olur. Dergiler, yayınları son kullanıcıya ulaşsın diye üye olur. Son kullanıcılar da mümkün olduğunca çok dergiyi tek yerden arayabilmek için üye olur.

Soru: IEEE Xplore'dan bir makale arattığımda, IEEE'nin anlaşması olan indekslerde yayınlanan makaleleri mi görüyorum?

Cevap: IEEE'nin kendi indeksi var. Hoca örnek olarak IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems ve araçlar arası iletişim üzerine bir başka dergiyi andı. Bunların SCI ya da SCIE'de olduğunu söyledi, hangisinin hangisinde olduğundan emin değildi. Aynı dergiler IEEE'nin kendi indeksinde de yer alır.

Bir dergi birden fazla indekste olabilir. Herhangi bir derginin sayfasını açtığınızda bunu görürsünüz: Google Scholar, Scopus ve başkaları tarafından indekslendiği yazar. Farklı indekslere üye olmak derginin daha geniş bir okur kitlesine ulaşmasını sağlar.

Soru: O zaman makale arattığımız yer, kendi altındaki indekslerde mi arıyor?

Cevap: IEEE Xplore'dan ararsanız kendisindeki indeksleri arar. Hocaya göre Google Scholar farklı indekslere de üye olduğu için hepsinin altında birden arıyor gibidir. Hoca bunun yuvarlak bir cevap olduğunu, nerede nasıl aradığınıza göre durumun değiştiğini de söyledi.

> **Ders sonrası not:** Hoca Google Scholar'ın "farklı indekslere üye olduğunu" söyledi; bu büyük olasılıkla tam doğru değildir. Google Scholar yayıncı siteleri ve üniversite depoları gibi kaynakları kendisi tarayıp dizinler. Scopus gibi başka bir indeksin içinde arama yapmaz. Sonuçta çok geniş bir kapsam vermesi doğrudur.

11. Sahte Dergiler, Sahte İndeksler ve Şüpheli Konferanslar

Doğru dergiyi bulmak için dikkat edilecek tek şey amaç ve kapsam değildir. Hocanın en başta söylediği gibi, ticarileşen her şey hileye maruz kalıyor. Bu yüzden düzenbazlıklardan (scheme), kimlik avı (phishing) e-postalarından ve sahte dergilerden uzak durmak gerekir.

11.1 Sahte İndeks Hilesi

Hocanın örneği bir harf oyunudur. SCI kısaltmasında büyük "I" ile küçük "l" aynı görünür. Böylece hiç var olmayan "Science Citation List" adlı bir indeks varmış gibi kısaltması "SCI"

diye yazılıp e-posta atılır: Şöyle bir dergimiz var, bu indekste de yer alıyor, bugün gönder iki haftaya kabul edelim.

Bu e-postalara kananlar var. Hoca bunun tamamen bilinçsizlikten kaynaklanmadığını, kurnazlık yapmaya çalışmaktan da kaynaklandığını söyledi. Çünkü atama ve yükseltme ölçütlerinden biri yayın yapmaktır. Düzgün bir yayın yapmak süreç, zaman ve bilgi birikimi ister. Bunu hızlandırmaya, yan yollara sapmaya kalktığınızda başkaları da bu iştahınızdan faydalanır.

11.2 Kopya Dergi Sayfaları

Hocanın aktardığı bir başka durumda gerçek bir derginin adıyla bir dergi oluşturulmuş, bir sayfa açılmış, bilgiler tamamen aynı kopyalanmış. Sonra insanlara e-posta atılıp yayın vaadiyle para toplanmış. Hoca bunların yaşandığını ve hâlâ yaşandığını söyledi.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Bu tür yapılar literatürde "yağmacı dergi ve konferans" (predatory journal, predatory conference) olarak anılır. Gerçek bir derginin kimliğini kopyalayanlara ise "ele geçirilmiş dergi" (hijacked journal) denir.

11.3 WASET Örneği

Hocanın verdiği bir başka örnek WASET adlı organizasyondur. Bu bir dergi değil, konferans örneğidir. Aynı adlı konferans her ay başka bir ülkede, başka bir şehirde düzenleniyor. Hoca slaytta iki bağlantı göstererek aynı konferansın Paris ve Roma'daki sayfalarını karşılaştırdı. Hoca bu sayfalara kendi gözünüzle bakmanızı istedi. Çünkü yazılar birebir aynı, yalnız arka plandaki resimler değişiyor. Fahiş kayıt ücretleri alınıyor ve gönderilen her şey yayınlanıyor.

Hocanın çıkardığı sonuç şudur: Bu işin bu kadar ucuz olmadığını bilmek ve hatırlamak gerekir. İleride siz de yayın yapmak zorunda kalacaksınız. Bu konulara dikkat ederek yapmanızda fayda var.

12. Açık Erişimli Dergiler

Normal şartlarda bir IEEE dergisine akademik olarak yayın gönderdiğinizde bu ücretsizdir. IEEE şunu söyler: Sonuçta bir dergi işletiyoruz, ayakta kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Projeniz kapsamında fonunuz (funding) varsa lütfen şu kadar ödeme yapın, yoksa sorun değil. IEEE dergileri yalnızca üyelerine açıktır. Dergiden faydalanmak için üye olmak gerekir. Kazanç da bu yolla sağlanır.

Bazı dergilerde ise açık erişim (open access) seçeneği vardır. Açık erişim, üyelik gerektirmeden herkesin internetten erişebildiği içerik demektir. Hoca bunu güzel bir şey olarak niteledi: Daha çok kişiye ulaşmanız, işinizin daha çok okunması ve daha çok atıf anlamına gelebilir.

Fakat bunun çevresinde şöyle bir yapı da oluşmaya başladı. Bazı dergiler "yalnız abonelere gösterilecekse para yok, açık erişim olsun istiyorsan para öde" der. Bazıları da "biz yalnız açık erişimliyiz, bize şu kadar ödemen gerekir" der.

Bu dergileri incelemek için bir test yapılmış. Tek bir makale 304 dergiye gönderilmiş. Hoca makalenin içeriğinin slaytta olmadığını, ama genel olarak teknik, yapısal ve dil bilgisi açısından berbat olduğunu, hiçbir yerde kabul edilmemesi gerektiğini söyledi. Buna rağmen 304 derginin yarısından fazlası kabul etmiş. Hocaya göre ticarete dönen her işte olay buna dönüyor: Dertleri bilim üretmek, bir adım öne gitmek değil, yayın gelsin ve parası alınsın.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Bu test büyük ihtimalle John Bohannon'ın Science dergisinde 2013'te yayınladığı "Who's Afraid of Peer Review?" çalışmasıdır. 304 açık erişimli dergiye aynı sahte makalenin çeşitlemeleri gönderilmiş, yaklaşık 157'si kabul etmiştir. Bu, hocanın "yarısından fazlası" ifadesiyle uyumludur. Makalenin asıl kusuru deney tasarımı ve bilimsel içerikteydi.

13. Etki Faktörü

13.1 Tanım

Derginin kalitesini ölçmek için farklı ölçütler ortaya atılmıştır. Biri etki faktörüdür (impact factor). Hocanın anlatımına göre SCI ve SCIE indeksleri Thomson'da olduğundan, bir çalışan bu indekslerdeki dergilerin hangisinin neye göre iyi ya da kötü olduğunu ölçmek için bir şeye ihtiyaç olduğunu düşünmüş ve bu ölçütü ortaya atmış.

Slayttaki örnek 1992 yılı üzerinden gidiyor. 1992'de yayınlanan yayınların, 1990 ve 1991'de yayınlanmış yayınlara yaptığı atıflara bakılıyor. Hocanın özeti şudur: Son iki yılda yayınlanmış yayınlara bir sene sonra yapılan atıfların sayısını oranlıyorsunuz ve bunun bir etki değeri olduğunu söylüyorsunuz. Aynı mantığı beş yıllık pencereye uyguladığınızda beş yıllık etki faktörünü elde edersiniz. Sonuç yalnızca bir sayıdır: 3,5, 5,7, 1,2, 0,6 gibi.

> **Ders sonrası not:** Hoca ölçütü "Thomson'daki bir çalışanın" ortaya attığını söyledi. Doğrusu büyük olasılıkla şudur: Etki faktörünü ISI'nin (Institute for Scientific Information) kurucusu Eugene Garfield önermiştir; ISI sonradan Thomson'a geçmiştir. Ayrıca payın içinde, hocanın ilk okuduğu gibi "atıf yapan yayın sayısı" değil, "atıf sayısı" yer alır. Paydada ise o iki yılda yayınlanan atıf alabilir yayın sayısı bulunur:

$$IF_{1992} = \frac{\text{1992'de, 1990 ve 1991 yayınlarına yapılan atıf sayısı}}{\text{1990 ve 1991'de yayınlanan atıf alabilir yayın sayısı}}$$

13.2 Manipülasyon Yolları

Hoca, başlangıçta "buradan bir şey çıkarabilir miyiz" diye görülen bu ölçütün bugün pek sevilmediğini söyledi. Çünkü manipüle etmesi çok kolaydır. Slaytta on farklı yol olduğunu belirtti, bir kısmını anlattı.

- **Editör baskısı:** Yayın sürecinde editör ya da yardımcı editör atıflarınızla ilgili sizi uyarır: "Bazı konferansların dergi halleri var, onlara atıf yapın", "dergimizde konuyla ilgili makaleler varsa onları da ekleyin". Hocaya göre böyle uyarıları mutlaka alırsınız. Yapıp yapmamak size kalmıştır, ama yapmayınca hoş karşılanmazsınız. Baskı altında bazı şeylere evet diyebilirsiniz. Hoca bunları ahlak dışı teklif olarak niteledi.
- **Popüler konular:** Dönemsel olarak popüler konulardaki (hot topic, popular science) makalelerin sayısını artırmak.
- **Meşhur yazarlar:** Çok tanınmış yazarlara öncelik vermek. Hoca "öncelik" kelimesinin hafif kaldığını söyledi: Yazara "bu sayıya bir iki makale gönderseniz" deyip gelen makaleyi hiç değerlendirmeden yayınlamak.
- **Derleme makaleler:** Normalde bir makalenin bir durumu tespit etmesi, yapılan çalışmayı anlatması ve katkı sağlaması beklenir. İstisnası konuyla ilgili bir derleme (review, survey) hazırlamaktır. Derlemede durumun genel fotoğrafı çekilir: Şu an şöyle bir yapı var, şurada şu çalışmalar var, bundan sonra şunlar yapılabilir. Bunlar yüzler mertebesinde kaynak içerir. Yalnız atıf sayısını artırmak için bu tür makaleleri yayınlamak da bir yoldur.
- **Editör yazıları:** Editörün ya da yardımcılarının bir sayıya ön söz ya da bilgilendirme gibi ekleyip önceki yılların "önemli çalışmaları" diye bir grup yayına toplu atıf yapması.

> **Hocanın vurgusu:** Etki faktörü hâlâ kullanılıyor ve dergilerin etki faktörüne hâlâ bakıyoruz. Ama tek ölçüt bu değildir. Bunun dışında da bakmak ve düşünmek gerekir.

13.3 Journal Citation Reports

Hoca, eskiden Thomson Reuters'ın altında olan, şimdi ayrı olan Clarivate'in Journal Citation Reports adlı raporunu da andı. Hangi derginin kaç makale yayınladığı, kaç atıf aldığı gibi bilgileri daha ayrıntılı veren bir rapordur. Ona bakmakta fayda var, ama okumak için bile ayrı bir üyelik gerekiyor. Sıradan bir kullanıcı erişemiyor. Hocanın söylediğine göre üniversitenin kullanıcısıyla da erişilemiyordu. Son dönemde denemediği için durumun değişmiş olabileceğini ekledi.

14. Ders Sonu Soruları

14.1 h-İndeksi

Soru: h-indeksi nasıl hesaplanıyor? Baktığımızda iyi olup olmadığını nasıl anlayacağız?

Cevap: Hoca formülü ezbere hatırlamadığını, anlatımının da sıkıntılı olduğunu söyledi. "Şunların sayısını al, bunlara böl" türünden bir formül değildir. Kaç makaleniz olduğuna ve her birinin kaç atıf aldığına bakılır. Hoca bunu "karman çorman" bulduğunu ve kendisine hiç mantıklı gelmediğini, ama yine de kullanıldığını söyledi.

h-indeksi yazarın performansını ölçmek için kullanılır. Hoca, buradaki h harfinin hem yayın sayısını hem de o yayınların aldığı atıfı ifade ettiğini açıkladı. Yani "h tane atıf almış h tane yayın" aranır.

Değer, nereye baktığınıza göre değişir. Hoca kendi değerini örnek verdi. Google üzerinden baktığında Google'ın indekslediği tüm yayınlar değerlendiriliyor. Başka bir indekste farklı bir değer görülür. Hocanın değeri tüm zamanlar için 7, 2016'dan sonrası için 6'dır. Hoca bu ikinci değerin son beş seneye baktığını söyledi. Dersin yılı 2021 olduğuna göre bu 2016'ya denk gelir. Kaç olursa iyi olduğu sorusuna ise teknik olarak "ne kadar çoksa o kadar iyi" diye cevap verdi. Hoca h-indeksi dışında i10-indeksi gibi başka indeksler olduğunu da andı.

> **Ders sonrası not:** Hocanın "o atıf sayısından daha fazla olan makale sayısı" ifadesi sınırı tam vermiyor. Doğru tanım: Bir yazarın en az h atıf almış h yayını varsa ve bu koşulu sağlayan en büyük değer buysa, h-indeksi h'dir. Google Scholar'daki son yıllar değeri de aynı hesabın yalnız o yıllarda alınan atıflarla yapılmış halidir.

Soru: h-indeksi manipüle edilebilir mi? Örneğin birbirine sürekli atıf yapan yazarlar bunu yapabilir mi?

Cevap: Hocaya göre bunun için kimseye ihtiyacınız yok. Kendi kendinize de manipüle edebilirsiniz: Her yıl yaptığınız yayınlarda eski yayınlarınıza atıf yaparsınız. Hoca bunu h-indeksini manipüle etmenin en kolay yolu olarak gösterdi.

14.2 Geç Fark Edilen Yayınlar

Soru: Derin öğrenmeyle ilgili 2005 civarında yayınlanan makaleler o zaman popüler değildi. GPU'ların gücü artınca bazıları ortaya çıktı ve çok atıf aldı. 2006'da baksaydım o makaleyi ya da dergiyi kaliteli görmeyecek miydim? Yayınlandığı tarihte bir iki yıl kullanılmaması makalenin kalitesini etkiliyor diyebilir miyiz?

Cevap: Hoca bunun objektif bir değerlendirme olmayacağını, duruma göre değişeceğini söyledi. 1996'da yapılıp hiç atıf almamış bir çalışmanın o kadar da etkili olmadığı ifadesinin arkasında durduğunu belirtti. Ancak bu soru farklıdır. Önemli olan, o yayının 2005'te de düzgün bir yerde yayınlanıp yayınlanmadığıdır. Prestijli bir dergide yayınlandıysa o zaman için de değerlidir. Ama yayında ortaya konan şey o gün yalnız belirli bir hesaplama merkezinde çalıştırılabiliyorsa herkes üzerinde çalışamaz. Beş ya da on yıl sonra evinizdeki bilgisayarda bile çalışır hale gelmişse bu bambaşka bir durumdur.

14.3 Q1, Q2 Sınıfları

Soru: Dergiler sınıflandırılırken Q1, Q2 gibi tanımlar oluyor. Bunlar ne anlama geliyor?

Cevap: Hoca soruyu tanımı koyana sormak gerektiğini söyledi, çünkü ülkede bazı tanımlar pek anlamlı konmuyor. Örnek olarak geçmiş dönemde atama yönetmeliğinde yer alan "esas yazar", "asli yazar", "birinci yazar" ifadelerini verdi. Birinci yazar, yayında adı ilk yazan kişi mi, yoksa sorumlu yazar (corresponding author) mı kastediliyor? Tanımı yoktu. Hoca Q1, Q2, Q3'ü de pek mantıklı ölçütler olarak görmediğini söyledi ve ayrıntıya girmedi.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Q1-Q4, bir konu kategorisindeki dergilerin bir ölçüte göre (Clarivate'te etki faktörü, Scopus tabanlı SJR'de SJR değeri) sıralanıp dört çeyreğe bölünmesidir. Q1 en üst çeyrektir. Hocanın 14.1'de andığı i10-indeksi ise en az 10 atıf almış yayın sayısıdır.

14.4 Konferans Bildirisi ve Dergi Makalesi

Soru: Konferans makalesi ile dergi makalesinin farkı nedir? Google Scholar'da bir yazı arattığımızda bazen bir konferansa işaret ediyor.

Cevap: Hoca önce adlandırmayı düzeltti: Konferans makalesi olmaz, konferans bildirisi olur. Konferansa gönderdiğiniz metin bildiridir. İkisi farklı şeylerdir. Hoca karşılaşabileceğiniz durumları şöyle sıraladı:

- **Genişletilmiş sürüm:** Bildiri konferansta yayınlandıktan sonra, kapsamı genişletilmiş halini bir dergiye makale olarak gönderebilirsiniz.
- **Bildiri kitabı:** Konferansa gönderilen bildiriler normalde konferansın bildiri kitabında (proceedings) art arda basılır.
- **Kitap dizisi:** Farklı dönemlerde farklı uygulamalar oldu. Lecture Notes in Computer Science gibi dizilerde konferans bildirilerinden kitap yapılıp kitap olarak sunuldu.
- **Ödül olarak makale:** Bazı konferanslar, ödül gibi düşünülebilecek biçimde, iyi bildirilerin bir kısmını sonradan ilgili dergilerde makale olarak yayınlar.

  Ders sonrası not: Hoca Lecture Notes in Computer Science dizisini Elsevier'e ait olarak andı; doğrusu dizi büyük olasılıkla Springer'indir.

Dersin Toparlaması

Bu derste literatür taraması için gereken kaynağa nasıl ulaşılacağı görüldü. Üniversite kütüphanesi ve elektronik abonelikleri temel kaynaktır. Bu aboneliklere kampüs dışından proxy ya da VETIS ile erişilir. İndeksler, dergilerle okurları buluşturan ve atıf istatistiği çıkaran kulüp benzeri yapılardır. Mühendislikte SCI, SCIE ve Scopus öne çıkar. Hocanın ısrarla vurguladığı nokta, indeks etiketinden çok derginin kendisine bakılması gerektiğidir. Dergi seçiminde araçlar yardımcıdır. Asıl iş, literatür taramasındaki dergilere bakmak, amaç ve kapsamı okumak ve dergide benzer yayınları aratmaktır.

Dersin ikinci yarısı bu sistemin zayıf noktalarını gösterdi. Yayıncılık ticarileştiği için sahte indeksler, kopya dergiler ve para karşılığı yayın yapan yerler ortaya çıkmıştır. Etki faktörü ve h-indeksi kullanılan ölçütlerdir, ama ikisi de manipüle edilebilir ve tek başına ölçüt olmamalıdır. Hoca, etik dışı durumların dersin etik kısmında örneklerle, bilimsel yazımla ilgili konuların da ilerleyen derslerde ele alınacağını belirtti.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.